Sistemas Operacionais

Plano de Ensino - 1º Período

Rafael Descio, M.Sc.

Católica SC
Centro Universitário

Sobre o professor

Rafael Descio Trineto

Formação

Engenheiro da Computação

Pós-Graduação

Gerenciamento de Projetos de TI

PUC – PR (2014)

Mestrado Computação Aplicada

UDESC (2025)

Outras Atuações:

Gerente de Inovação Digital

Sobre

Sou Engenheiro de Computação, graduado pela Universidade Positivo (2008), com especialização Lato Sensu em Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da Informação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2012). Sou Mestre em Computação Aplicada pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2025), com pesquisa voltada às tecnologias de Blockchain, Tokens Não Fungíveis (NFTs) e Criptografia Homomórfica aplicada a sistemas distribuídos seguros e auditáveis. Possuo experiência acadêmica e profissional na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando principalmente em desenvolvimento de software, sistemas de pagamentos digitais, metodologias ágeis e gerenciamento de projetos de tecnologia. Meus interesses de pesquisa incluem sistemas distribuídos, arquiteturas de blockchain, criptografia avançada, privacidade de dados e computação segura.

Visão Geral

Dados da Disciplina

Carga Horária

60 Horas

45h Teórica / 15h Prática

Horários

4 aulas – Terças (B) e Quartas (A)

Interavalo: 20:20 (20 minutos)

Período

1º Período

Ementa

A disciplina aborda os fundamentos e a evolução dos Sistemas Operacionais, detalhando a estrutura básica de um sistema computacional e as funções essenciais de gestão de recursos. O conteúdo engloba o gerenciamento de programas e processos, noções de concorrência, escalonamento de CPU, administração de memória real e virtual, além de sistemas de arquivos e operações de entrada e saída. Também são introduzidos conceitos de segurança, proteção e uma visão técnica sobre sistemas operacionais modernos e virtualização.

Objetivo Geral

Proporcionar ao acadêmico uma compreensão profunda e técnica sobre a arquitetura e o funcionamento dos Sistemas Operacionais, capacitando-o a gerenciar recursos de forma eficiente e segura.

Foco Técnico

Estudo detalhado da arquitetura interna e mecanismos de baixo nível.

Intermediário Crítico

Entender o papel do SO entre o hardware e as aplicações do usuário.

Gestão de Recursos

Capacitação para otimização de CPU, memória e armazenamento.

Objetivo Específico

Análise Histórica

Compreender a evolução dos sistemas operacionais e como as demandas de hardware moldaram as arquiteturas atuais.

Evolução de Hardware

Gestão de Processos

Dominar os conceitos de processos, threads, estados de execução e os algoritmos de escalonamento de CPU.

CPU Scheduling

Administração de Memória

Analisar os mecanismos de alocação de memória, paginação, segmentação e a implementação de memória virtual.

Virtual Memory

Objetivos Específicos II

Sistemas de Arquivos

Entender a organização lógica e física dos dados em dispositivos de armazenamento secundário.

I/O Management

Segurança

Identificar vulnerabilidades básicas e mecanismos de proteção para garantir a integridade do sistema.

Access Control

Inovação

Explorar tendências modernas como virtualização e containers para infraestruturas escaláveis.

Docker & Cloud

Unidade I: Fundamentos e Arquitetura

Definições e Evolução

- Funções primordiais de um **SO** como gerente de recursos.
- Evolução tecnológica: dos sistemas de lote (**batch**) aos sistemas distribuídos.
- Abstração de hardware para o usuário final.

Interface do Sistema

- Estudo das **System Calls** (Chamadas de Sistema).
- A interface fundamental entre processos e o núcleo do sistema.
- Modos de operação: Usuário vs. Núcleo (**Kernel**).

Estrutura do Kernel

- Arquiteturas **Monolíticas**: Desempenho e complexidade.
- **Microkernels**: Modularidade e segurança.
- Abordagens modernas e sistemas híbridos.

Unidade II: Processos e Concorrência

Processos e Threads

Conceito de processo e estados de execução.

- Estrutura do PCB (Bloco de Controle de Processo).
- Uso de Threads para ganho de desempenho em aplicações modernas.

Escalonamento

Critérios de escalonamento de CPU.

- Algoritmo Round Robin (Circular).
- Escalonamento baseado em Prioridades.

Sincronização

Problemas de concorrência e exclusão mútua.

- Implementação de Semáforos.
- Estratégias para evitar ou resolver situações de Deadlock.

Unidade III: Memória e Armazenamento

Gestão de Memória

Técnicas de Paginação e Segmentação.

Implementação de Memória Virtual.

Algoritmos de substituição de páginas.

Fragmentação interna e externa.

Armazenamento

Estrutura lógica e física de Sistemas de Arquivos.

Métodos de alocação e acesso a dados.

Gerenciamento de espaço livre.

Confiabilidade e consistência de dados.

Entrada e Saída

Funcionamento de Interrupções de hardware.

Acesso Direto à Memória (DMA).

Buffering, Spooling e Caching.

Drivers e independência de dispositivo.

Unidade IV: Segurança e Modernidade

Segurança e Proteção

Princípios de integridade e disponibilidade.

Mecanismos de Autenticação e autorização.

Matrizes de controle de acesso.

Defesa contra ameaças digitais.

Sistemas Modernos

Ecossistema Linux: Distribuições e Kernel.

Arquitetura do Windows moderno.

Sistemas para dispositivos móveis e embarcados.

Tendências de mercado e SOs líderes.

Virtualização

Conceitos de Virtualização de hardware.

Uso de Containers para isolamento.

Fundamentos de Docker.

Infraestrutura como código e nuvem.

Metodologia de Ensino

Abordagem Teórica

Aulas expositivas dialogadas com foco na fundamentação conceitual e arquitetural dos sistemas.

Fundamentos de SO

Atividades Práticas

Práticas intensivas em laboratório utilizando simuladores para visualização de conceitos abstratos.

Simuladores de CPU

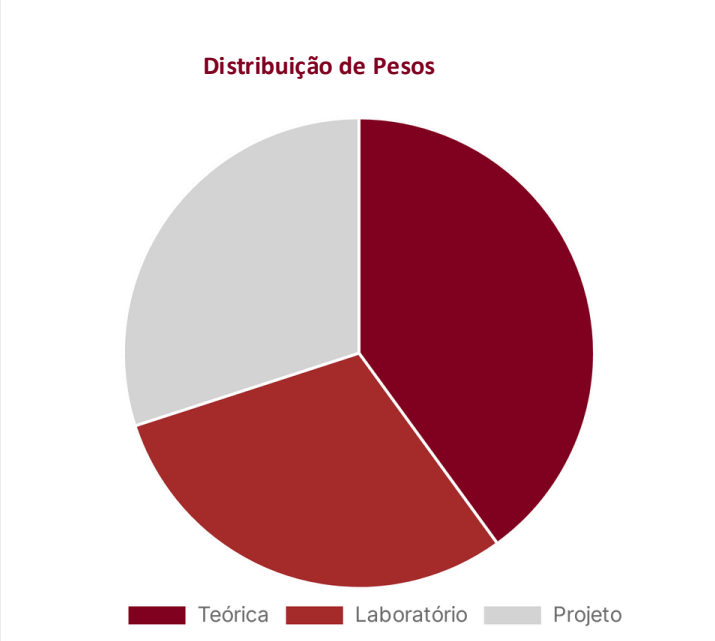
Experiência Real

Uso direto de terminal Linux e análise de estudos de caso sobre falhas históricas de sistemas.

Linux Terminal

Processo de Avaliação

Atividade	Descrição	Peso
Avaliações Teóricas	Provas individuais focadas na compreensão conceitual e analítica.	**40%**
Laboratórios Práticos	Relatórios e exercícios realizados em ambiente de simulação ou terminal.	**30%**
Projeto Integrador	Desenvolvimento de um projeto prático ou análise técnica de um subsistema de SO.	**30%**



Bibliografia Recomendada

Bibliografia Básica

Tanenbaum, Andrew S.
Sistemas Operacionais Modernos

Silberschatz, Galvin & Gagne
Sistemas Operacionais com Java / Fundamentos

Bibliografia Complementar

Stallings, William
Operating Systems: Internals and Design Principles

Maziero, Carlos A.
Sistemas Operacionais

AIOS Foundation
https://www.aios.foundation/